

Investigação Operacional

Trabalho Prático

OBSERVAÇÕES

- O trabalho deve ser realizado em grupos de 3 a 4 elementos;
 - Cópias de trabalhos implicam a não admissão a exame de TODOS os alunos envolvidos;
 - Devem responder a cada pergunta justificando detalhadamente todos os passos que os conduziram à solução. Só poderão ser consideradas como certas as respostas que cumprem esse requisito;
 - O prazo de entrega deste trabalho é: **23/05/2026**;
 - O relatório com as respostas deve ser enviado por correio eletrónico ao docente responsável pela Unidade Curricular (claudio@dps.uminho.pt).
-

GRUPO 1

Considere o caso de uma empresa de telecomunicações que pretende determinar onde instalar um conjunto de antenas para cobrir uma determinada área geográfica. A área em causa está dividida em setores representados por uma célula na figura abaixo (uma célula corresponde a um setor). As antenas podem ser instaladas apenas nos setores representados através de uma célula a cinzento na figura. Devido a restrições técnicas, uma antena pode apenas cobrir o setor onde está instalada e os 8 setores vizinhos (no máximo). Assim, por exemplo, uma antena instalada no setor C2 permitirá cobrir os setores C2, B1, B2, B3, C3, D3, D2, D1 e C1.

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

A empresa não pode instalar mais de 3 antenas, e pretende instalar as antenas de modo a maximizar a área coberta.

Formule e resolva este problema usando um modelo de Programação Inteira.

GRUPO 2

A companhia aérea ABC Airlines precisa de retirar periodicamente os motores dos seus aviões para poder efetuar a sua manutenção. Sempre que um motor é retirado, ele é substituído por um motor recondicionado (ou por um motor novo), para que o avião possa continuar a voar.

A manutenção de um motor pode ser feita de duas formas:

- pelo método normal, que leva 2 meses e custa 15UM por motor;

- pelo método rápido, que leva 1 mês e custa 20UM por motor.

Não há limitação para a quantidade de motores que podem ser processados simultaneamente por qualquer um dos dois métodos.

A companhia quer planejar a sua atividade para um período de 5 meses. Em cada mês, o número de motores que precisa é igual respetivamente a 90, 100, 120, 80 e 110.

Um motor novo custa 60UM.

- Formule este problema como um problema de transportes, de modo a minimizar o custo total de compra de motores novos e de recondicionamento dos motores retirados para manutenção.
- Determine a solução ótima do problema.

GRUPO 3

É necessário transportar uma carga desde um local A de um armazém até um local F. Por razões de segurança, a carga não pode ser sujeita a variações de temperatura superiores a 3°. As temperaturas dos vários locais por onde a carga poderá passar estão indicadas na tabela seguinte:

	Temperaturas (em ° C)
A	0
B	1
C	5
D	2
E	5
F	6

Os tempos de deslocação entre cada um desses locais estão indicados a seguir.

	A	B	C	D	E	F
A	-	1	3	4	7	X
B	1	-	2	5	4	X
C	3	2	-	5	1	7
D	4	5	5	-	2	X
E	7	4	1	2	-	4
F	X	X	7	X	4	-

- Considere o problema de otimização que consiste em determinar a sequência de locais por onde a carga deverá passar de modo a minimizar o tempo total de deslocação. Formule este problema usando um modelo de Programação Inteira.
- Determine a solução ótima do modelo que formulou em 1) usando o LPSolve.
- Determine a sequência de locais por onde a carga deverá passar usando agora o algoritmo de fluxos em rede que considera mais adequado para este problema.